Project – Year (2025-2026)

WildLog

Miguel André Da Silva Cordeiro A49765
Afonso Trindade Henriques Vila Verde Ruas A51570

A **WildLog** é uma rede social concebida para entusiastas da natureza, do campismo e das aventuras ao ar livre. A plataforma permite que os utilizadores se registem e partilhem locais, coordenadas, trilhos e experiências de viagem, criando um diário digital de exploração.

Através de um mapa interativo, os utilizadores podem descobrir novos locais, guardar destinos favoritos e acompanhar as experiências de outros aventureiros, promovendo uma comunidade focada na exploração responsável e na partilha de espaços naturais.

Problema Identificado

O interesse pelo campismo e pelas viagens ao ar livre tem provocado danos ambientais, sobrelotação de espaços naturais e a partilha descontrolada de locais sensíveis. As plataformas sociais existentes permitem que os utilizadores partilhem experiências, mas carecem de mecanismos que promovam a responsabilidade ambiental e comportamentos sustentáveis.

O **WildLog** pretende responder a este problema através da criação de uma plataforma social baseada em geolocalização, direcionada para campistas, que incentive a partilha responsável e integre funcionalidades de responsabilidade ambiental, como a verificação de limpeza através de imagem antes da publicação de conteúdos na comunidade.

Technical Architecture

- Frontend: React / Vite
- Backend: PHP / Python
- Base de Dados: MySQL
- Processamento de Imagem: OpenCV / Modelos de Processamento de Imagem
- Modelos de Computer Vision

- Maps: Mapbox / Leaflet / Google Platforms
- API: RESTful para comunicação entre frontend e backend por json
- Infraestrutura: cPanel para gestão de servidor e domínio

Objetivos

Desenvolver uma plataforma social baseada em geolocalização, direcionada para entusiastas de campismo e atividades ao ar livre.
Implementar um sistema automatizado de verificação ambiental para publicações da comunidade.
Aplicar técnicas de processamento de imagem para validar a limpeza do local de campismo antes da publicação.
Conceber um modelo de base de dados escalável, capaz de gerir dados geoespaciais de forma eficiente.

Estratégia de Implementação (Deployment)

A aplicação será implementada num ambiente de servidor real para garantir acessibilidade pública e testes ao nível de produção. A implementação incluirá alojamento do backend, configuração da base de dados e comunicação HTTPS segura num domínio próprio. Esta abordagem permite avaliar o desempenho, testar a utilização em cenários reais e validar a escalabilidade do sistema.

[User Management Features]

- **User Authentication -** Login/Register

- **Profile Management -** Upload your profile picture, write your bio and start posting.

[Core Features]

- **Publicação Simples** - Trata-se de uma publicação privada, visível apenas para o próprio utilizador. Permite guardar fotografias e pequenas notas sobre o local visitado, funcionando como um registo pessoal da experiência dentro da plataforma.

- **Publicação da Comunidade** - Trata-se de uma publicação pública, visível para todos os utilizadores da plataforma. Permite partilhar fotografias, sugestões de comida, dicas úteis, os melhores trilhos da zona e até a localização do parque de campismo, disponibilizando todas as informações relevantes para quem pretenda visitar o local.

- **Sistema de Classificação (Ranking)** - Os utilizadores possuem um nível atribuído com base nas suas publicações e na utilização da aplicação, refletindo o seu envolvimento e contribuição para a plataforma.

- **Processamento de Imagem** - As publicações da comunidade só são disponibilizadas após o utilizador submeter imagens do local antes e depois da utilização. O sistema recorre a técnicas de comparação de imagem e métodos de visão computacional para identificar diferenças entre as fotografias do acampamento, permitindo validar a limpeza do espaço antes da publicação.

- **WebApp Responsiva -** A plataforma é totalmente responsiva, garantindo funcionamento adequado e uma experiência de utilização otimizada tanto em dispositivos desktop como em dispositivos móveis.

- **Mapa Interativo** - A plataforma inclui um mapa interativo que permite aos utilizadores visualizar e explorar publicações de campismo através de marcadores baseados na localização. Cada marcador representa um local registado e oferece acesso rápido a informações como fotografias, coordenadas e dados do utilizador, facilitando uma navegação geográfica intuitiva e a descoberta de novos destinos.

[Community and Social Features]

- **Comentários e Favoritos -** O utilizador pode visualizar, comentar e adicionar publicações da comunidade aos seus favoritos, permitindo maior interação e organização dos conteúdos de interesse.

[Marketing and Monetization]

- **Monetização -** A aplicação oferece um período experimental gratuito de duas semanas. Após esse período, é necessário um pagamento anual de 6€ para continuar a aceder ao conteúdo da comunidade. Ainda assim, os utilizadores podem continuar a criar e guardar publicações privadas sem necessidade de subscrição.